

ECUACIONES DIFERENCIALES II

Problemas 3

(14) Se considera el problema de Cauchy $\dot{x} = X(t, x)$, $x(t_0) = x_0$ donde $X: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es continua y cumple que para cada $t \in \mathbb{R}$, la función $x \mapsto X(t, x)$ es monótona no decreciente. Demuestra que hay unicidad hacia el pasado; es decir, si $x_i: I_i \rightarrow \mathbb{R}$, $i=1,2$ son dos soluciones, entonces $x_1(t) = x_2(t)$ si $t \in I_1 \cap I_2 \cap]-\infty, t_0]$. (Sugerencia: usa la función $(x_1(t) - x_2(t))^2$).

(15) Consideramos la ecuación $\dot{x} = x^{1/3}$.

a) Si $x: I \rightarrow \mathbb{R}$ es una solución que cumple $x(\tau) = 0$ para algún $\tau \in I$, entonces $x(t) = 0$ si $t \in I$, $t \leq \tau$.

b) Demuestra que hay unicidad para el problema de valores iniciales con condición inicial $x(t_0) = x_0 \neq 0$.

c) Generaliza lo anterior a la ecuación $\dot{x} = g(x)$ donde $g \in C(\mathbb{R}) \cap C'(\mathbb{R} \setminus \{0\})$, $g(0) = 0$, $g'(x) > 0$ si $x \neq 0$.

(16) Se considera un sistema del tipo $\dot{x} = X(t, x)$ donde $X: \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ está en $C^{0,1}$ y es 2π -periódica en t ,

$$X(t+2\pi, x) = X(t, x) \quad \forall (t, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d.$$

$C^{0,1}$: X continua + $\exists \frac{\partial X}{\partial x}$, $(t, x) \mapsto \frac{\partial X}{\partial x}(t, x)$ continua

a) Una solución $x: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^d$ es 2π -periódica si y solo si $x(0) = x(2\pi)$.

b) La función $x(t) = t^2 \sin t$ no puede ser solución de una ecuación de las consideradas en este ejercicio ($d=1$).

c) Una función $x \in C(\mathbb{R}, \mathbb{R}^d)$ es solución 2π -periódica si y solo si cumple la ecuación integral

$$x(t) = x(2\pi) + \int_0^t X(s, x(s)) ds, \quad t \in \mathbb{R}.$$

(17) Resuelve las ecuaciones integrales siguientes

i) $x(t) = x(2\pi) + \int_0^t x(s) \sin s ds$

ii) $x(t) = x(0) + \int_0^t \sin x(s) ds$

iii) $x(t) = x(2\pi) + \int_0^t \sin x(s) ds$

iv) $x(t) = \int_1^t x(s) (1 - x(s)) ds$

v) $x(t) = x(2) + \int_1^t x(s)^2 ds$

(18) Resuelve los problemas de valores iniciales siguientes

(i) $\dot{x} = 2x^+, \quad x(t_0) = x_0$

(ii) $\dot{x} = \left(\frac{x}{t}\right)^+, \quad x(1) = 0$

donde $\xi^+ = \max(\xi, 0)$.